

2025电子系推研面经 by wj

写在前面

2025年无系的推研面试在9.4-9.6，其中9.4面本系同学，9.5面外系和外校同学，9.6面普博，9.8出结果，和往年相比时间线略微提前了一些。面试形式仍然是4个专业组+1个综合组，和往年没有太大区别。

笔者在7月下旬加入了一个推研复习群（起初这个群只有4人，后来慢慢扩大到10多人，都是无2的同学，后面多次提到的“群友”就是指他们），逐渐开始参与日均200+条消息的高强度复习讨论。在这个过程中群友预制了很多问题（即被反复提问后总结的问题），总结了往年面经中很多问题的答案；也结合自己的专业方向拓展了很多内容，大家也对很多第一遍学习时没搞明白的问题有了更深的理解。（如果没有这些补充内容，按我们这个复习强度，早就对往年面经过拟合了hhh）

最终我和各位群友都在面试中取得了不错的成绩，也都有了比较理想的去处。回想起来，和群友的讨论功不可没，在此对他们表示感谢！（同时也告诉各位后来人，准备面试一定一定要找组织啊）

希望看到这份面经的各位同学推免都顺利，都有理想的去处！

电路组

不认识老师1：两个初始电压不同的电容并联后，会发生什么？

我：会产生冲激电流。

不认识老师1：那会有能量损失吗？

我：会，一部分能量会以电磁辐射的形式损失。

不认识老师1：那如果串联了一个电阻呢？

我：如果电阻足够大，大部分能量会耗散在电阻上；但如果电阻比较小，还是会有一部分能量辐射出去。（这里回答的有点多了，给自己的下一问挖了坑）

不认识老师1：那怎么判断电磁辐射和电阻耗散哪个占主导呢？

我：看电路的RC时间常数和辐射的波长之间的关系（？）

然后这位老师放过我了（松了一口气）

李学清：数字电路的时钟频率由什么决定？

我：由触发器的clock to q延时、组合逻辑最大延时和触发器的建立时间决定。（ $T_c \geq T_{clk-q} + T_{logic} + T_{su}$ ）

李学清：那我们可以怎么降低组合逻辑的延时呢？

我：可以改进计算逻辑，减少关键路径上逻辑门的数量。

（事后想起来这里老师想听到的答案应该是流水线，不过我这么答也避免了继续被拷打数电）

李国林：怎么增大放大器的增益？

我：可以采用多级放大器级联的方法。

李国林：如果只有一级放大器呢？

我：（这时候我真有点慌了，思索一会后想到群友预制的回答于是说）可以增大输出级晶体管的宽长比。

（glgg若有所思，微微点了点头，然后放过我了）

不认识老师2：示波器性能的评价指标有哪些？

我：采样率和量化精度？

不认识老师2：还有吗？

我：带宽？

不认识老师2：如果示波器上的波形一直在滚动，稳定不下来，应该怎么调节示波器？

我：调节同步设置？（这里应该是调触发设置，把触发电平跳到信号的电平范围内，但不知道我为什么说成同步了；后来在老师的循循善诱下改成了“同步触发”，乐）

不认识老师3：匹配相关的问题，没问完，时间到

信号组

这组同时碰上zh和ozj，但幸好他们没怎么对我发力

欧智坚：假设有两个高斯随机变量 X 和 Y ，均值都是0，方差都是1，那 $X + Y$ 的均值和方差是多少啊？

我：（被问到预制问题还是很开心的）均值为0，方差在0到4之间，不确定。

欧智坚：那 $X - Y$ 呢？

我：一样的。

不认识老师4：随机变量和随机过程有什么区别啊？

我：随机过程多了一个时间维度，也就是给每一个时刻都指定了一个随机变量。

不认识老师4：那我们可以用什么数字特征研究随机过程啊？

我：可以用它的矩的特征，例如一阶矩就是期望，二阶矩就是自相关函数。

不认识老师4：什么是宽平稳啊？

我：随机过程的均值与时间无关，自相关函数只是两个时刻的时间差的函数。

不认识老师4：你还学过哪些平稳性啊？

我：比如严平稳，.....（正要解释时被老师打断说可以了，然后转向下一位老师）

不认识老师5：了解过TCP和UDP协议吗？

我：了解一点.....

不认识老师5：说说它们有什么区别？

我：UDP不建立可靠连接，而TCP需要通过三次握手建立可靠连接。

不认识老师5：还有吗？

我：不知道，对不起老师.....（这东西群友讲过很多，但是我实在没时间复习了）

不认识老师5：TCP的滑动窗口了解过吗？（试图循循善诱我说TCP的拥塞控制）

我：对不起老师，我真的没了解过.....（于是他放过了我）

姚铮：学过DSP吗？

我：学过。

姚铮：实现一个数字滤波器有哪两种方法啊？

我：FIR和IIR。

姚铮：说说它们的区别？

我：（预制问题）FIR是有限冲激响应，它的优点是一定稳定，并且可以实现广义线性相位系统；缺点是为了达到相同的设计指标，FIR滤波器的阶数一般会比较大，计算复杂，延时也会比较大。IIR刚好相反。

姚铮：你刚才提到广义线性相位系统，它和狭义上的线性相位系统有什么区别啊？

我：广义线性相位系统的相移是 $\phi(\omega) = -\tau_g\omega + \phi_0$ ，也就是可以有一个常数相移， ϕ 和 ω 不必是严格的正比例关系。

姚铮：那广义线性相位系统的时域应该满足什么条件？

我：它的冲激响应应该关于它的中心对称或反对称。

姚铮：设计FIR滤波器时，我们一般会用窗函数法，各种窗函数有什么区别啊？

我：它们在频域的主瓣宽度和旁瓣高度不一样。

姚铮：那这对滤波器有什么影响？

我：不知道，对不起老师.....（事后想来应该是主瓣宽度影响过渡带宽度，旁瓣高度影响通带/阻带波纹，但是在面试时根本没有能力思考啊）

姚铮结束，张真人正要发问时，时间到

综合组

6人一组群面，首先每人1分钟自我介绍+1分钟英语问答，均掐表计时。陈巍问我What's your favorite novel，这问题我根本没准备，只能瞎扯

然后是无领导小组面试，首先有2分钟的自由讨论时间，然后每人有2分钟发言时间。我们抽到的问题是“人类已经在可控核聚变上投入了大量研发资源，短期来看仍没有技术突破的可能，你认为是否应继续投入资源研究可控核聚变”

物理组

不认识老师6：说说金属波导和同轴线的区别？

我：金属波导是单导体波导，同轴线有内外两层导体。因此同轴线能支持TEM模，而金属波导不能支持TEM模。

不认识老师6：那金属波导的截止波长由什么决定呢？

我：由它能支持的所有模式中 k_c 最小的那个模式的截止波长决定。

不认识老师6：那这个截止波长和哪些因素有关呢？

我：与波导的形状、尺寸和是否填充介质有关。（这里我默认指的是真空中的波长，如果指的是波导中的波长，则和是否填充介质无关）

熊兵：固体中能带是怎么形成的呀？

我：我觉得这个问题可以从近自由模型和紧束缚模型两个角度来解释.....

熊兵：简单一点。

我：.....比如近自由模型中，晶体中的周期场会对自由电子的能谱形成微扰，导致能谱中出现带隙。

熊兵：那能带理论有什么作用呢？

我：（这个问题也太宽泛了）比如可以解释为什么固体分为导体和绝缘体，它们的区别就是电子占据的最高能带有没有被填满。

熊兵：还有呢？

我：（？？？思索了一会）比如LED，它发射的光子能量对应于禁带宽度。

不认识老师7：毕奥-萨伐尔定律和安培环路定理有什么关系？

我：B-S定律是可以推出安培环路定理的。（停顿了一下，见老师好像不满意，于是继续补充）B-S定律可以由电流的分布给出磁场的精确分布，而安培环路定理则给出了磁场的整体性质，也就是磁场的环路积分和穿过这个面的电流的关系。

不认识老师7：咱们换个简单点的问题吧。（我：？？？）（但后面问了啥不记得了）

李永卓：费米能级是什么？

我：费米能级是电子的化学势，同时能量等于费米能级的一个状态被电子占据的概率为1/2。

李永卓：那费米能级可以怎么改变啊？

我：可以通过掺杂改变。

李永卓：具体说说。

我：比如掺入施主杂质，可以让费米能级上移。

不认识老师8：说说电磁场在界面处的边界条件。

我：（背诵中）

不认识老师8：你刚刚说到了法向的 B 连续，这是由麦克斯韦方程组中哪一个方程推出来的呀？

我：磁场高斯定理。

不认识老师8：那磁场高斯定理的内容是什么呀？

我：通过一个闭合曲面的磁通量为0。

不认识老师8：它的物理意义是什么？

我：（此时没理解老师想让我说什么）磁场的散度为0。

不认识老师8：那磁场的散度为什么为0呀？（试图引导我）

我：（思考一会）因为没有磁荷。

时间到

计算机组

冯伟：假设我们现在要坐公交车从清华到天安门，并且已知北京市所有的公交线路图，我想找出一条换乘次数最少的路线，应该怎么找呀？（bsgm，上来就给我算法题吗）

我：我们可以这样建一个分层图，在这个图中，同一条公交线路上的相邻站点之间连边，边权为0，.....

冯伟：图为什么要分层？

我：（坏了，我的算法好像不是老师想听的，但我现在只能想到这个算法，先说完吧）就是把图分成很多部分，每个部分中是一条公交线路。然后，在有换乘关系的站点之间连边，边权为1。这样原始问题就被转化为了从起点到终点的最短路问题。

冯伟：图有哪些遍历方法呀？

我：深度优先和广度优先。

冯伟：那你再想想上面那个问题，可以用什么算法？

我：（思索一会）可以用搜索方法，搜多条路线找一个近似解？（这时我已经很慌了）

彭良瑞：机器学习可以分为哪几类？

我：无监督学习和监督学习。（没敢说强化学习，怕被拷打）

彭良瑞：它们的区别是什么呀？

我：无监督学习的数据没有人工标注，监督学习是有标注的。

彭良瑞：你刚刚说到标注，那对于一个分类问题，这个标注是什么呀？

我：就是这个样本所属的类别。

彭良瑞：那如果是图像目标检测任务，标注是什么呀？

我：就是目标所在的区域，可以用一个矩形表示。

彭良瑞：确定一个矩形需要几个参数呀？

我：4个。（左上角的 x 和 y 坐标、宽度、高度）

彭良瑞：无监督学习有哪些实例呀？

我：比如LLM训练，只需要大量的自然语言文本，不需要标注，模型就可以学到语言中的统计规律。

彭良瑞：假设我们有一个语料库，能具体说说怎么用它训练LLM吗？

我：对于一条文本，我们可以对它截断，给模型输入前半部分文本，让它预测下一个token，然后用实际的下一个token，和模型输出的下一个token的概率分布计算交叉熵损失，再用这个损失函数反向传播，更新模型的参数。

时间到

2025.9.4初稿

2025.9.9完稿